

KUN 2 · 15:00 — 16:30 · GURUHLI LOYIHA

SI YECHIMINI **BIRGA** QURAMIZ.

— 5 stol · 1 agent · 4 hafta MVP. Bo'limimiz uchun
ishlaydigan birinchi versiyani bugun dizayn qilamiz.

MAVZUNING YO'L XARITASI.

01

MUAMMO

"6 oyda mukammal" vs "4 haftada V1" farqini ko'ramiz, MVP falsafasi va Iteration siklini gaplashamiz, atamalarni o'rganamiz.

~12 DAQ

02

REJA

Tayyor 2 ta MVP misoli (RAG bot · classifier bot), Build-Test-Measure-Learn sikli, brief shabloni va 4 oillali loyiha taksonomiyasi.

~18 DAQ

03

YIG'ISH

Bugungi guruh loyihasini tanishtiramiz: 5 stol, 5 vazifa — agent · schema · bilim bazasi · suhbat oqimi · testlar.

~15 DAQ

04

DEMO

Canvas worksheet · 30 daq stol ichi ish · 30 daq stollar taqdimoti va savol-javob. Q&A taqdim ichida.

~15 DAQ + 30/30

HOOK · 2 TA LOYIHA TAQDIRI

"6 OYDA MUKAMMAL" YOKI "4 HAFTADA SINOVGGA TAYYOR V1" — QAYSI BIRI YASHAB KETADI?

AN'ANAVIY YONDASHUV

 **6 oy mukammal yechim**

Texnik komanda · katta budjet · ko'pincha bo'lim sinovidan o'tmaydi

vs

MVP YONDASHUV

 **4 haftada V1 · sinovga tayyor**

Tor doira · real foydalanuvchi · iteratsiya

— Birinchisi — biz "yaxshi nima" deb taxmin qilamiz. Ikkinchisi — foydalanuvchi o'zi aytadi. Bugun ikkinchisini quramiz.

MVPNING 3 TOSHI.

— Eng kichik ishlaydigan versiya — texnologiya emas, falsafa.

01

TOR DOIRA

Butun "kredit jarayoni" emas — faqat "Telegram'da kredit arizasi qabul qilish". Bittadan boshlaymiz.

2-MODUL ULANISHI · Pilot doirasining MVP shakli.

02

ENG KICHIK

Mukammal emas, kamchiligi bor — lekin asosiy ishni bajaradi. 6 maydon, 1 stsenariy, 1 bo'lim.

Iteratsiyada to'g'rilanadigan kamchilik > oldindan to'g'rilashga urinish.

03

REAL SINASH

Ofisingizdagi bankir 1 hafta ishlatib ko'radi, kamchilikni aytadi, biz iteratsiya qilamiz.

FOYDALANUVCHI · prezentatsiya o'rniga sinov.

IKKI SO'Z — BUGUNGI **ISH TILI**.

— Stol bo'yicha "MVP" va "Iteration" so'zlari bugundan keyin ko'p marta uchraydi. Hozir bir marta tushunamiz.

MVP

MINIMUM MAHSULOT

Foydalanuvchi haqiqatan ishlatib, foyda olishi mumkin bo'lgan eng oddiy versiya. "Demo" emas — ishlaydigan birinchi versiya.

MISOL RAG botning v1 — faqat 20 ta FAQ savoliga javob. PDF qo'shilmagan, agent yo'q. Lekin bo'lim ishlatadi.

ITERATION

TAKRORLASH SIKLI

Build → Test → Measure → Learn. Har 1–2 haftada bitta o'zgarish: prompt, schema yoki bilim bazasi.

MISOL v1 → bankir aytdi: "javoblar uzun" → promptga 50 so'z chegarasi → v1.1 chiqdi. Bu — Iteration.

MVP MISOLI #1 · BANKRAGBOTI

11-MODULDAGI RAG BOT — 3 VERSIYAGA BO'LIB CHIQDI.

— Birdaniga to'liq qurmadik. Har versiya orasida 1–2 hafta · bo'lim sinov · iteratsiya.

01

V1 · FAQ

20 ta tayyor savol-javob. PDF yo'q. Bo'lim sinab ko'rdi · foyda bor — lekin yetarli emas.



02

V2 · HUJJAT

Chunking + RAG qo'shildi. PDF'dan to'g'ri xatboshini topadi, 200 savolga javob beradi.



03

V3 · AGENT

Asboblari (Tool Use) qo'shildi. Mijoz hisobini tekshira oladi. Agent darajasi.

→ Agar V3 dan boshlasak — V1 darajasida muammo bor-yo'qligini bilmay qolardik.

MVP MISOLI #2 · CLASSIFIER BOT

9-MODULDAGI CLASSIFIER — 3 VERSIYAGA BO'LIB CHIQDI.

— V1 — 30 daqiqada qurildi. V3 — bo'limga olib chiqildi. Pattern bir xil — kichik boshla, pog'onali kengaytir.

01

V1 · 7 NODE

Bir bosqichli · xotira yo'q · kategoriyalar promtga yozilgan. Bot xabarni 5 oilaga ajratadi · Sheets'ga yozadi.

02

V2 · DUBLIKAT FILTRI

chat_id + message_id bo'yicha takroriy tekshiruv. Tarmoq uzilishlarida xabar 2-marta yozilmaydi (12-modul · idempotent).

03

V3 · PRODUCTION

Ko'p bosqichli xotira · har bank uchun maxsus kategoriyalar · shoshilinchlik bo'yicha yo'naltirish · operatorga webhook.

→ V1 — 1-kun · V2 — 1-hafta · V3 — 1-oy. Har versiya orasida bo'lim sinov + bankir feedback.

ITERATSIYA — 4 QADAMLI AYLANMA.

— Bankdagi Plan-Do-Check-Act sikliga o'xshash. Farqi: bizda "Build" — odatda prompt yoki schema o'zgarishi.



01 - BUILD

Bitta o'zgarish: prompt qayta yozish, yangi maydon, yangi PDF chunking.



02 - TEST

5–10 ta real holat bilan sinash. Real foydalanuvchi - ishonarli misollar.



03 - MEASURE

Necha foiz to'g'ri? Bankir necha marta qo'lda tuzatdi? Vaqt qancha tejandi?



04 - LEARN

Saboq - keyingi siklda nima o'zgaradi? Yangi bilan boshlanmaymiz — ozgina yaxshilaymiz.

→ Eng katta xato: "Iteration" o'rniga "qaytadan quraman". Iteration — kichik o'zgarish, qayta sinash.

SHABLON · LOYIHA BRIEF #MVP-01

HAR AI LOYIHASI — 5 MAYDONLI BRIEFDAN BOSHLANADI.

[MUAMMO] Bo'limimizdagi qaysi takrorlanuvchi vazifa? · 1-2 jumla, aniq.
[Misol: kredit arizasini Telegram'da qabul qilib, hujjatlarni yig'ish]

[MVP DOIRASI] Birinchi versiyada nimalar bor · nimalar yo'q?
[V1: 5 ta savol-javob, 3 ta hujjat turi · YOQ: tasdiqlash, to'lov]

[FOYDALANUVCHI] Kim sinab ko'radi · kim kunlik ishlatadi?
[Kredit bo'limi · 2 nafar bankir · 1 hafta sinov]

[MUVAFFAQIYAT] Qanday raqam yoki holat bo'lsa "ishladi" deymiz?
[85% holatda to'g'ri tushunadi · bankir kuniga 30 daq tejaydi]

[VAQT] Birinchi versiya qachon tayyor? · Real sana, "tezroq" emas.
[4 hafta · 2026-yil 5-iyun]

// Eslatma: muvaffaqiyat mezonini aniq bo'lmasa — MVP qachon "tayyor" ekanini bilmaymiz.
// Vaqt belgilanmasa — loyiha 6 oyga cho'ziladi.

→ Stol bo'yicha shu shablonni mashqda to'ldiramiz · slayd 17.

BANK ICHIDA AI LOYIHALARI — 4 OILA.

— Stol o'z stsenariysini shu to'rttadan biriga moslaydi. Tanlov keyin prompt, schema va bilim bazasini belgilaydi.



HUJJAT

Kredit memo, shartnoma tahlili, qaror tayyorlash, ichki yozishma.

STOL MISOL *tijorat krediti memo bot*



MIJOZ XIZMATI

Chat-bot, shikoyatga javob, FAQ, Telegramda kelgan ariza.

STOL MISOL *kredit arizasi yig'uvchi bot*



MUVOFIQLIK

Sanksiya tekshiruvi, KYC, audit log tahlili, ichki qoida monitoringi.

STOL MISOL *shikoyat klassifikatori*



HR

Yangi xodim onboarding, ichki savol-javob, ariza qabul, training.

STOL MISOL *HR onboarding bot*

BUGUNGI GURUH LOYIHASI · BOTS/03_COMPLEX_AGENT

5 STOL · **1 TA MURAKKAB AGENT** · KANALDAN REYESTRGACHA (DEMO: TELEGRAM → SHEETS).

— Soddashtirilgan n8n shabloni. Mijozdan ma'lumot va hujjat yig'adi ·
bankirga tayyor qator beradi · yakuniy qarorni odam qabul qiladi.



01 · TELEGRAM

Mijoz kelyapti — matn, audio yoki
fayl yuboradi.



02 · AGENT

LLM (demoda Gemini) · suhbat
bosqichini tushunadi · keyingi
savolni tuzadi.



03 · XOTIRA

So'nggi 50 ta xabar + ichki xotira
holati · bot eslab qoladi.



04 · SHEETS

Har mijoz — bitta qator. Hujjat
link'lari Drive'da.



05 · BANKIR

Yakuniy qaror odam zimmasida ·
mas'uliyat chegarasi.

→ 5 stsenariy: kredit · depozit · HR onboarding · muvofiqlik shikoyat · siz
tanlagan.

STOL 1 · 20 DAQ · AGENT DIZAYNI

BOTNING **MIYASI**: SYSTEM PROMPT + TOOL LIST.

01

STOL

STSENARIY

TANLANG kredit · depozit · HR · muvofiqlik · siz tanlagan boshqasi.

PROMPT

TO'LDIRING {DEPARTMENT}, {USE_CASE}, {ENTITY_TYPES} o'zgaruvchilari · ohang va chegaralar.

TOOL LIST

5 TA NOM get_customer_data · save_progress · request_document · validate_input · escalate_to_banker.

MAS'ULIYAT

MAJBURIY bot kreditga layoqatlilikni baholamaydi · "ha/yo'q" demaydi · yakuniy qarorni bankir qabul qiladi.

ESLATMA 1-modul Can/Cannot · 3-modul xavfsizlik chiziqlari shu jumlada amaliyga aylanadi.

STOL 2 · 20 DAQ · SCHEMA DIZAYNI

BOT SHEETS'GA QANDAY QATOR YOZADI?

02

STOL

6 MAYDON

TANLANG kredit uchun: ism · INN · summa · muddat · maqsad · garov · va h.k.

TIP

HAR BIRIGA matn · raqam · sana · tanlov ro'yxati. Misol bilan birga.

MAJBURIYAT

BELGILANG majburiy yoki ixtiyoriy · maydon bo'sh bo'lsa nima qilamiz?

VALIDATSIYA

QOIDALAR "summa min 1 mln so'm" · "sana bugundan keyin emas" · 3–5 ta qoida.

DIQQAT 6 maydon yetadi · 20 emas. Iteratsiyada qo'shamiz · 9-modul Schema atamasi bilan ulanadi.

STOL 3 · 20 DAQ · BILIM BAZASI

BOTNING **KUTUBXONASI**: PDF · CHUNKING · YANGILASH.

03

STOL

HUJJATLAR

3–5 TA tariflar PDF · ichki qoidalar · mijoz uchun ko'rsatma · FAQ. Real fayl emas — nomi va mazmunini sanang.

CHUNKING

STRATEGIYA chunk hajmi (250 yoki 500 so'z?) · bo'limlar bo'yichami yoki paragraf bo'yichami?

MISOL

ANIQ "Tariflar PDF — har tarif (oilaviy kredit, biznes kredit) alohida chunk".

YANGILASH

VARIANT + EGA qo'lda yoki avtomat sinxronizatsiya · "tarif o'zgarsa kim tasdiqlaydi?" — egasiz nazorat to'liq emas.

ESLATMA 11-modul RAG sxemasi · Embedding atamasi · top-K — shu yerda amaliyga aylanadi.

STOL 4 · 20 DAQ · SUHBAT OQIMI

BOT MIJOZ BILAN QANDAY GAPLASHADI? · 3 STSENARIY.

04

STOL

STSENARIY 1 · IDEAL HOLAT

TO'LIQ salom · ism · ariza ma'lumotlari · hujjat · tasdiq · bankirga. Hammasi joyiga.

STSENARIY 2 · KAMCHILIK

HUJJAT YO'Q noto'g'ri fayl yuborildi · qaytadan so'rash · necha marta · qachon "bankirga ulayman".

STSENARIY 3 · CHETGA CHIQISH

MAVZUDAN TASHQARI "Umuman bu kreditni olishim kerakmi?" · Javob: "Bankir bilan suhbatlashing".

FORMAT

YOZISH har stsenariyni 5–8 qatorda · bot · mijoz navbatida · tabiiy chiqishi muhim.

TIP rasmiy emas, professional. "Hurmatli mijoz" jumlasidan qoching · "Salom! Sizga qanday yordam beray?" yaxshiroq.

STOL 5 · 20 DAQ · TEST MASHQLARI

BOTNI REAL FOYDALANUVCHIGA CHIQRARISHDAN OLDIN · 5 TEST.

05

STOL

TEST 1 · IDEAL HOLAT

TO'G'RI KELGAN mijoz hammasini to'liq beradi → bot 6 maydonli qatorni Sheets'ga yozadi.

TEST 2 · BO'SH JAVOB

"SALOM" YOZDI keyin yo'q bo'ldi → bot 24 soatdan keyin eslatma yuboradi.

TEST 3 · NOTO'G'RI HUJJAT

PDF O'RNIGA SELFIE bot to'g'ri formatni so'raydi · 2 marta urinishdan keyin bankirga ulaydi.

TEST 4 · CHETGA CHIQISH

MAVZUDAN TASHQARI "bu kreditni olishim kerakmi?" → bot qaror bermaydi · bankirga ulaydi.

TEST 5 · YAKUNIY JAVOB XATOSI

"MENGA KREDIT BERING" bot hech qachon "ha/yo'q" demaydi · har doim bankirga yo'naltiradi.

FORMAT har test uchun · input · kutilgan natija · muvaffaqiyat mezonini (necha foiz to'g'ri = o'tdi).

MASHQ · 30 DAQ STOL + 30 DAQ TAQDIM

A4 WORKSHEET — BRIEF CANVAS.

01 Stol stsenariyni tanlasin · 4 katakni 30 daqiqada to'ldirsin · stol vakili 5 daq taqdim qilsin.

MUAMMO

Bo'limimiz qaysi takrorlanuvchi vazifani hal qiladi? · 2 jumla.

FOYDALANUVCHI

Kim ishlatadi · bankir, mijoz, ikkalasi? Qaysi bo'lim?

MVP DOIRASI

V1 da qaysi 5 funksiya bor · qaysilari yo'q?

MUVAFFAQIYAT

Qanday raqam yoki holat = "ishladi"? Aniq mezon.

BUGUNDAN **OLIB KETADIGAN** 3 XULOSA + 1 ARTEFAKT.

💡 **"6 OYDA MUKAMMAL" DEB QURILGAN LOYIHA** ko'pincha real bo'lim sinovidan o'tmaydi. Maqsad — 4 haftada sinovga tayyor V1 · keyin iteratsiya.

💡 **AI LOYIHASI BIR MARTALIK EMAS.** Har 1–2 haftada Build · Test · Measure · Learn. Iteratsiya — hammasini qayta qurish emas, bitta o'zgarish + qayta sinash.

📄 **TOPSHIRIQ — 1 BETLIK MVP QAROR VARAQASI:** muammo · doira · doiradan tashqari · bot nima qilolmaydi · muvaffaqiyat mezonlari · ma'lumot egasi · bankirga eskalatsiya · keyingi iteratsiya sanasi.

LUG'AT RECAP · BIRGA AYTAMIZ **MVP** eng kichik ishlaydigan versiya · bankir bir hafta sinab ko'radigan V1

ITERATION Build → Test → Measure → Learn · bitta o'zgarish + qayta sinash